

Grafos

Prof. Dr. Matheus da Silva Menezes



Unidade 03

GRAFOS

GRAFOS

Algoritmo Genético para o PCV

Cronograma



1 Unidade

Introdução e Buscas

1. **Conceitos Básicos**
 - a. Definições e Classificações
 - b. Estruturas de Dados
2. **Buscas**
 - a. Busca em Largura
 - b. Busca em Profundidade
3. **Biconectividade**
4. **Buscas em Grafos Direcionados**

2 Unidade

Árvores, Caminhos e Fluxos

1. **Árvores**
 - a. Kruskal
 - b. Prim
 - c. Boruvka
 - d. Chu-Liu
2. **Caminho mais curto**
 - a. Dijkstra
 - b. Bellman-Ford
 - c. Floyd-Warshall
3. **Ciclo Euleriano**

3 Unidade

Planaridade e Prob. NP-Difíceis

1. **Fluxo em Redes**
2. **Emparelhamento**
3. **Planaridade**
4. **Ciclo Hamiltoniano e PCV**
5. **Coloração**
6. **Conjuntos de Vértices e Arestas**

14/04/26 Avaliação 01

26/05/26 Avaliação 02

07/07/26 Avaliação 03

09/07/26 Final

MARÇO						
D	S	T	Q	Q	S	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

ABRIL						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

MAIO						
D	S	T	Q	Q	S	S
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

JUNHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

JULHO						
D	S	T	Q	Q	S	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Definição

O Problema do Caixeiro Viajante (Traveling Salesman Problem)

Dado um grafo ponderado $G = (V, A)$, encontrar um **ciclo** H cuja soma das arestas seja mínima dentre todos os ciclos geradores de G .

"Dado N cidades, achar a caminho mais curto passando por todas as cidades uma única vez."



Relembrando...

Para **N** cidades há **$(N-1)!$** Rotas.

N	# Rotas
7	720
8	5.040
9	40.320
10	362.880
11	3.628.800
12	39.916.800
26	15.511.210.043.330.985.984.000.000

Duas classes de algoritmos são usados para resolver problemas de otimização combinatória:

- *Algoritmos exatos.*
- *Técnicas heurísticas (ou algoritmos aproximados).*

Heurísticas Construtivas

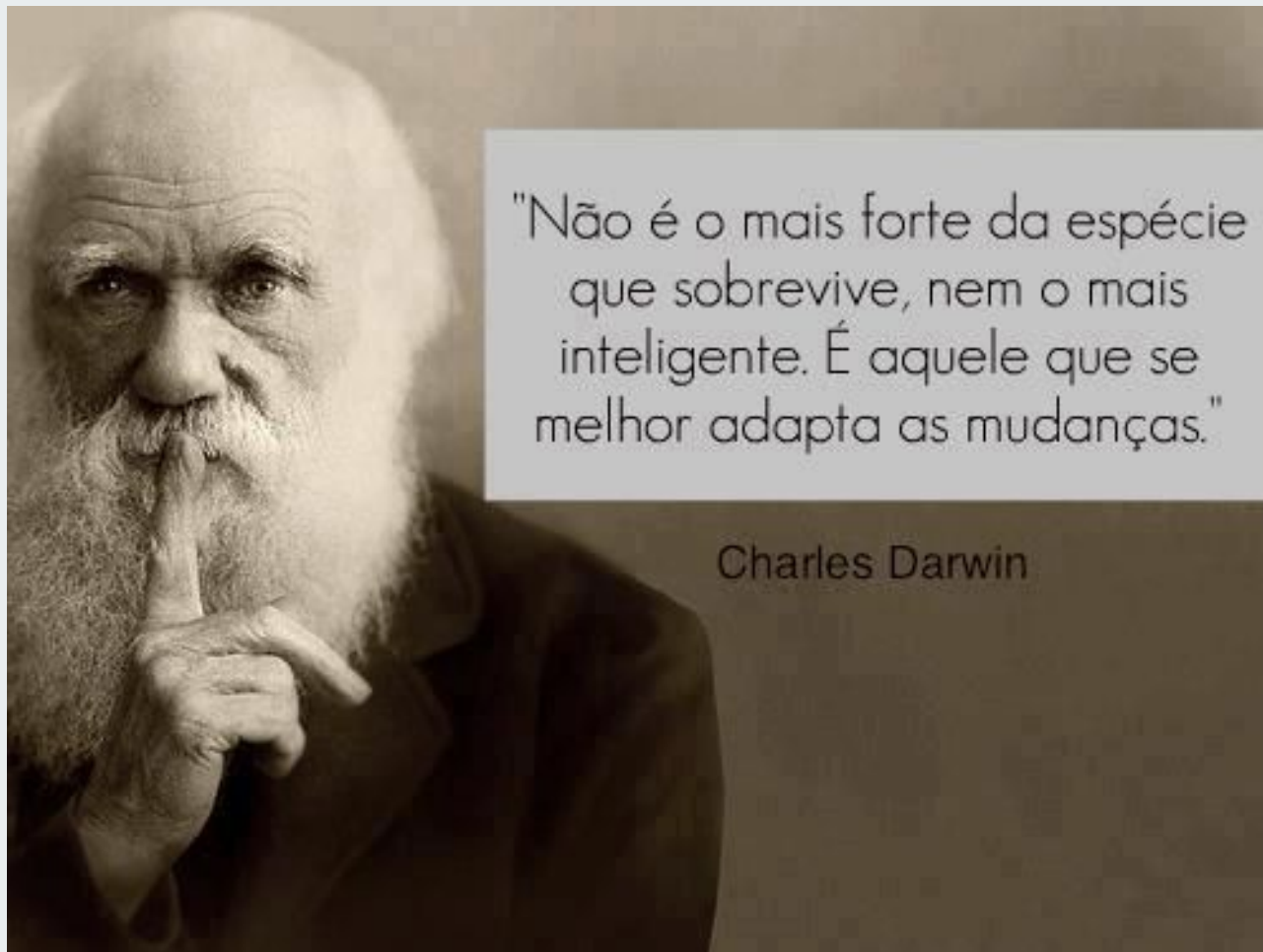
- *Buscam construir uma solução viável a partir do zero, escolhendo vértices ou arestas progressivamente, com base em algum critério local*

Heurística do vizinho mais próximo (*Nearest Neighbor*)

- *O algoritmo do vizinho mais próximo é guloso (greedy):*
- *Começa de um vértice inicial **s**;*
- *Em cada passo, escolhe o vértice não visitado mais próximo;*
- *Repete até visitar todos os vértices;*
- *Retorna ao vértice inicial, formando um ciclo hamiltoniano;*
- *Não garante a solução ótima;*

Heurística de Inserção Mais Próxima (*Nearest Insertion* – NI)

- *Começa com um pequeno ciclo (por exemplo, o vértice inicial e o mais próximo dele).*
- *Depois, insere iterativamente o vértice mais próximo de qualquer vértice do ciclo atual, na posição que minimiza o aumento no custo total*



"Não é o mais forte da espécie
que sobrevive, nem o mais
inteligente. É aquele que se
melhor adapta as mudanças."

Charles Darwin















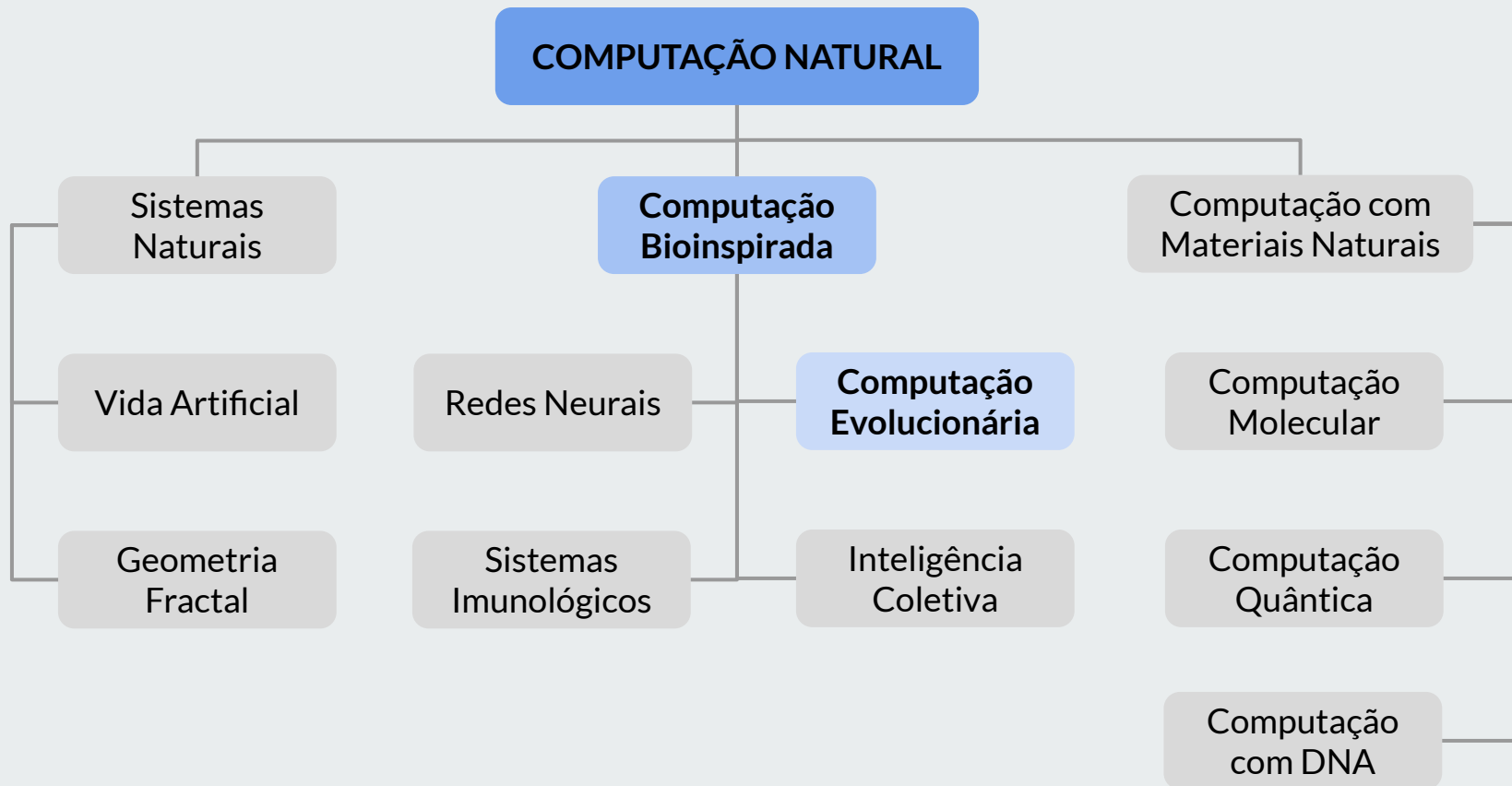


Algoritmos Genéticos (Genetic Algorithms - GA)

Algoritmos Genéticos são técnicas de otimização inspiradas nos mecanismos evolutivos naturais, especialmente:

- *Seleção natural*
- *Cruzamento (recombinação genética)*
- *Mutação*
- *Competição pela sobrevivência*

O GA mantém uma população de soluções, que evolui geração após geração, buscando combinações de características (genes) que melhorem o valor da função objetivo.



Computação Natural

Computação Bioinspirada

Algoritmos Evolucionários

Imunológicos

**Genéticos e
Meméticos**

Culturais

Transgenéticos

Endossimbióticos

Evolução Darwiniana

Simulação de processos evolutivos em sistemas artificiais

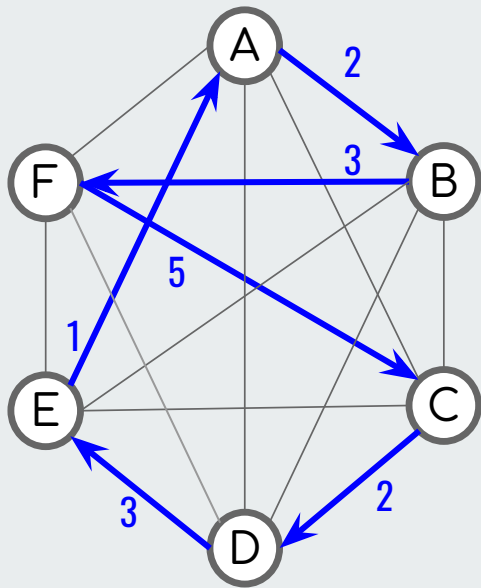


Dicionário	Descrição
Cromossomo	Representação de um indivíduo (Solução)

Um cromossomo é formado por uma única molécula de DNA enovelada e condensada com proteínas. A principal função dos cromossomos é armazenar e organizar o material genético, garantindo que ele seja passado de forma correta para novas células e para a prole

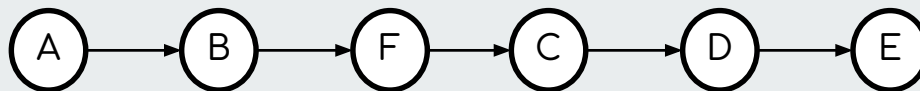
Evolução Darwiniana

Simulação de processos evolutivos em sistemas artificiais



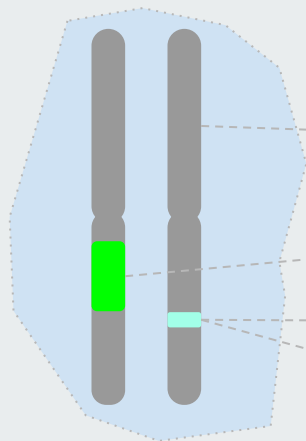
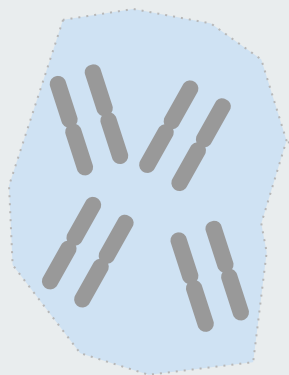
Custo = $2 + 3 + 5 + 2 + 3 + 1 = 16$

Dicionário	Descrição
Cromossomo	Representação de um indivíduo (Solução)



Evolução Darwiniana

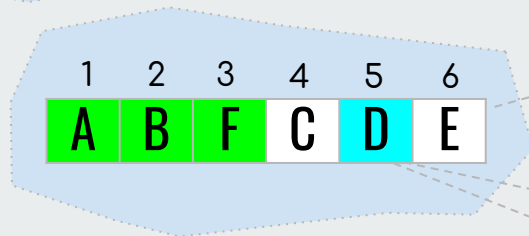
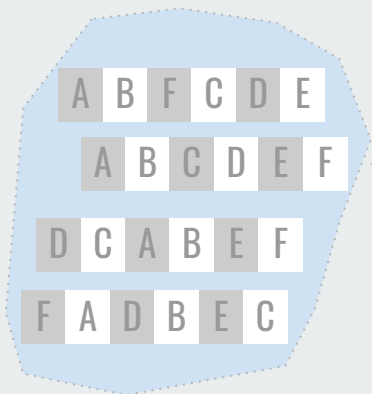
Simulação de processos evolutivos em sistemas artificiais



Dicionário	Descrição
População	Seleção de Soluções Potenciais (Cromossomos)
Fenótipo	Representação de uma Solução potencial como número real (Fitness)
Genótipo	Indivíduo da população (Cromossomo)
Gene	Unidade ou seção do genótipo (Cromossomo)
Loci	Posição ao longo do Cromossomo
Alelo	Valor de um Loci em particular

Evolução Darwiniana

Simulação de processos evolutivos em sistemas artificiais

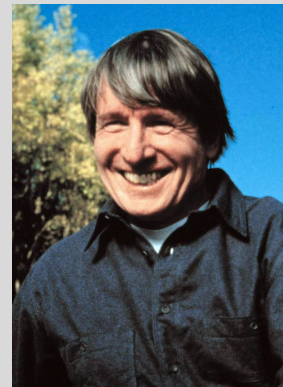


Dicionário	Descrição
População	Seleção de Soluções Potenciais (Cromossomos)
Fenótipo	Representação de uma Solução potencial como número real (Custo da rota = 16)
Genótipo	Indivíduo da população (Cromossomo)
Gene	Unidade ou seção do genótipo (Cromossomo) "A - B - F"
Loci	Posição ao longo do Cromossomo "Posição 5"
Alelo	Valor de um Loci em particular "D"

Algoritmo Genético

Idéia Geral:

1. *Inicializar uma população de soluções candidatas.*
2. *Avaliar cada solução pela função de aptidão (fitness).*
3. *Nova Geração*
 - 3.1. *Selecionar* quais soluções geram descendentes (*pais*).
 - 3.2. Aplicar **cruzamento** entre pares selecionados.
 - 3.3. Aplicar **mutação** em indivíduos para introduzir diversidade.
4. *Formar uma nova população.*
5. *Repetir (voltando ao passo 3) até atingir um critério de parada*



Holland, J. H. Adaptation in Natural and Artificial Systems. University of Michigan Press, 1975. <https://doi.org/10.7551/mitpress/1090.001.0001>

Goldberg, D.E., Holland, J.H. Genetic Algorithms and Machine Learning. Machine Learning 3, 95–99 (1988). <https://doi.org/10.1023/A:1022602019183>

(1) Início

Geração da População Inicial

(2) Fitness

Avaliar cada cromossomo da população

(3) Nova Geração

Seleção, Cruzamento, Mutação

(4) Renovar

Renova a população

(5) Teste

Satisfez? FIM, senão vá para (3)

(3.1) Seleção

Aleatório, Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo

(3.2) Cruzamento

1X, 2X, UX, SX, PMX, OX, CX, ...

(3.3) Mutação

De acordo com uma taxa / probabilidade

(4.1) Renovação

Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo ...

(1) Início

Geração da População Inicial

(2) Fitness

Avaliar cada cromossomo da população

(3) Nova Geração

Seleção, Cruzamento, Mutação

(4) Renovar

Renova a população

(5) Teste

Satisfez? FIM, senão vá para (3)

(3.1) Seleção

Aleatório, Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo

(3.2) Cruzamento

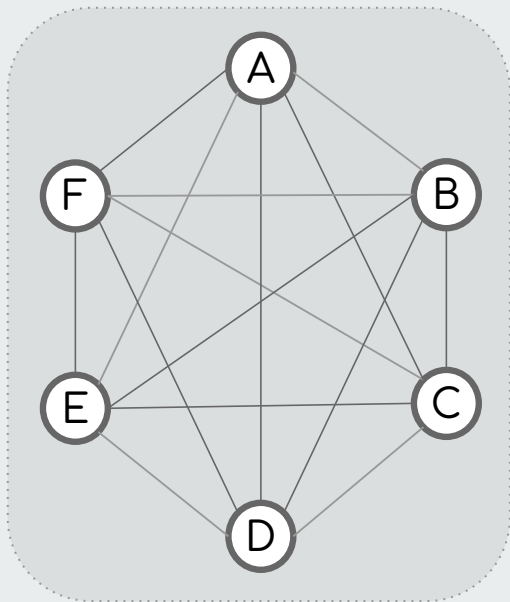
1X, 2X, UX, SX, PMX, OX, CX, ...

(3.3) Mutação

De acordo com uma taxa / probabilidade

(4.1) Renovação

Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo ...



(1) Início

Geração da População Inicial

Estratégias Construtivas

- *Heurística do vizinho mais próximo (Nearest Neighbor)*
- *Heurística de Inserção Mais Próxima (Nearest Insertion – NI)*
- *Inserção Aleatória*
- *Outras “ideias” de construção de rota*

dist	A	B	C	D	E	F
A	0	2	3	5	1	4
B	2	0	1	9	5	3
C	3	1	0	2	1	5
D	5	9	2	0	3	7
E	1	5	1	3	0	2
F	4	3	5	7	2	0

Qual o tamanho da população?

A B F C D E

C A B E F D

F A C E D B

B E D A C F

(1) Início

Geração da População Inicial

(2) Fitness

Avaliar cada cromossomo da população

(3) Nova Geração

Seleção, Cruzamento, Mutação

(4) Renovar

Renova a população

(5) Teste

Satisfez? FIM, senão vá para (3)

(3.1) Seleção

Aleatório, Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo

(3.2) Cruzamento

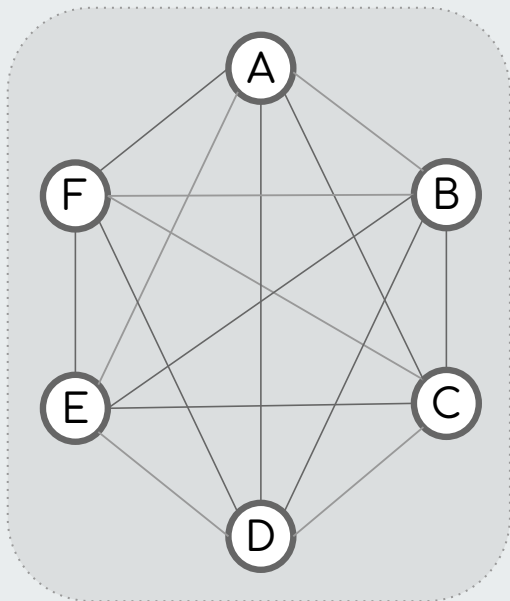
1X, 2X, UX, SX, PMX, OX, CX, ...

(3.3) Mutação

De acordo com uma taxa / probabilidade

(4.1) Renovação

Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo ...



dist	A	B	C	D	E	F
A	0	2	3	5	1	4
B	2	0	1	9	5	3
C	3	1	0	2	1	5
D	5	9	2	0	3	7
E	1	5	1	3	0	2
F	4	3	5	7	2	0

(2) Fitness

Avaliar cada cromossomo da população

A B F C D E

$$\text{Custo} = 2 + 3 + 5 + 2 + 3 + 1 = 16$$

F A C E D B

$$\text{Custo} = 4 + 3 + 1 + 3 + 9 + 2 = 22$$

C A B E F D

$$\text{Custo} = 3 + 2 + 5 + 2 + 7 + 5 = 24$$

B E D A C F

$$\text{Custo} = 5 + 3 + 5 + 3 + 5 + 4 = 20$$

(1) Início

Geração da População Inicial

(2) Fitness

Avaliar cada cromossomo da população

(3) Nova Geração

Seleção, Cruzamento, Mutação

(4) Renovar

Renova a população

(5) Teste

Satisfez? FIM, senão vá para (3)

(3.1) Seleção

Aleatório, Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo

(3.2) Cruzamento

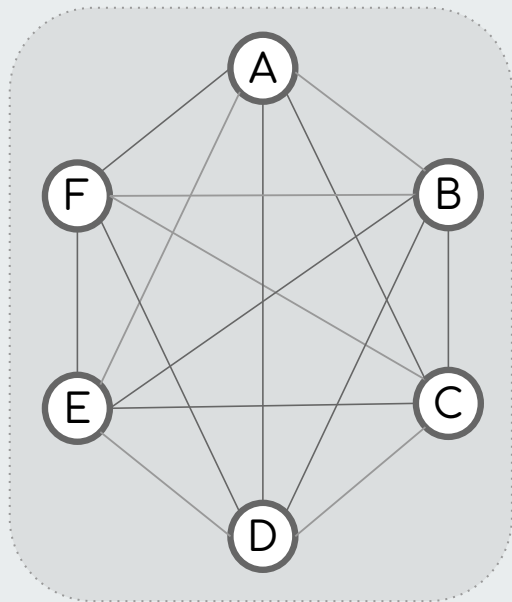
1X, 2X, UX, SX, PMX, OX, CX, ...

(3.3) Mutação

De acordo com uma taxa / probabilidade

(4.1) Renovação

Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo ...



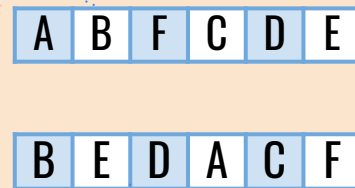
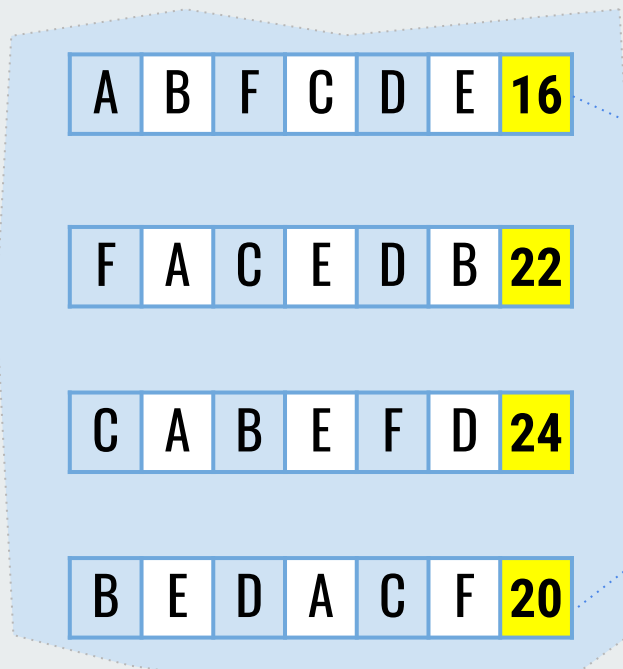
dist	A	B	C	D	E	F
A	0	2	3	5	1	4
B	2	0	1	9	5	3
C	3	1	0	2	1	5
D	5	9	2	0	3	7
E	1	5	1	3	0	2
F	4	3	5	7	2	0

(3) Nova Geração

Seleção, Cruzamento, Mutação

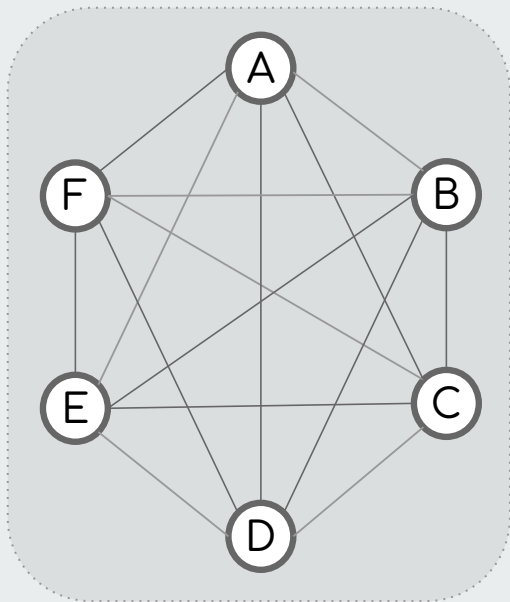
(3.1) Seleção

Aleatório, Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo



**Exemplo de seleção
por elitismo**

Quantos serão selecionados para cruzamento?

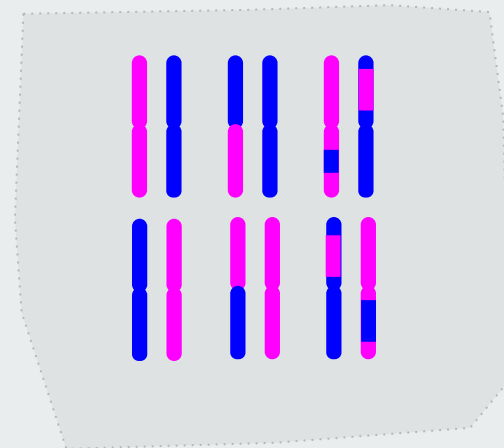
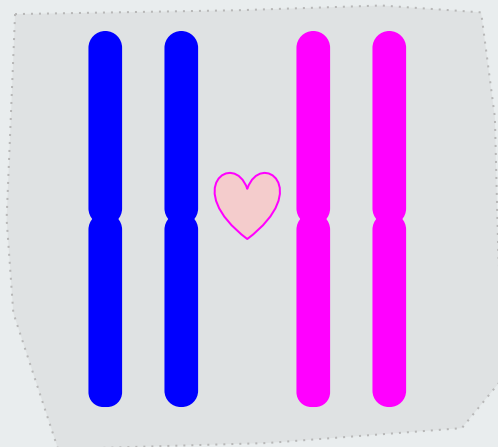


(3) Nova Geração

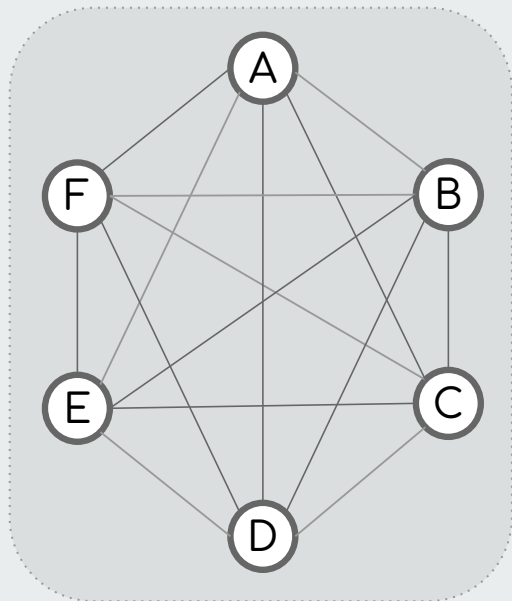
Seleção, Cruzamento, Mutação

(3.2) Cruzamento

1X, 2X, UX, SX, PMX, OX, CX, ...



dist	A	B	C	D	E	F
A	0	2	3	5	1	4
B	2	0	1	9	5	3
C	3	1	0	2	1	5
D	5	9	2	0	3	7
E	1	5	1	3	0	2
F	4	3	5	7	2	0

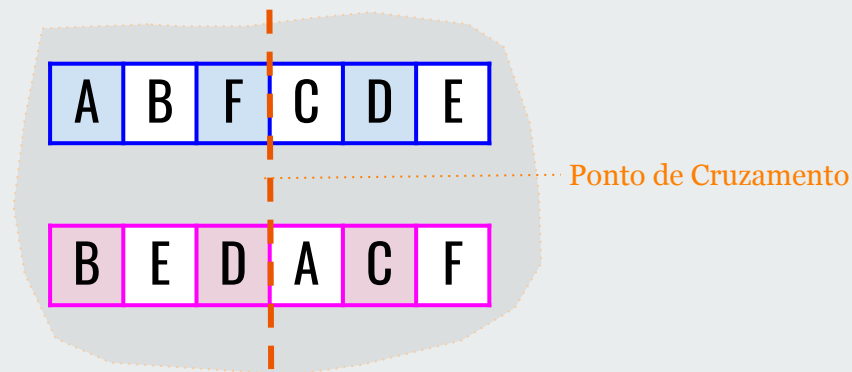


(3) Nova Geração

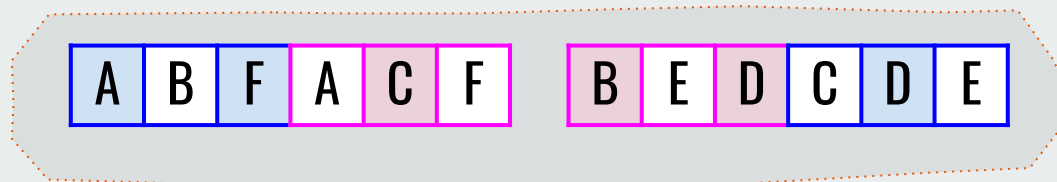
Seleção, Cruzamento, Mutação

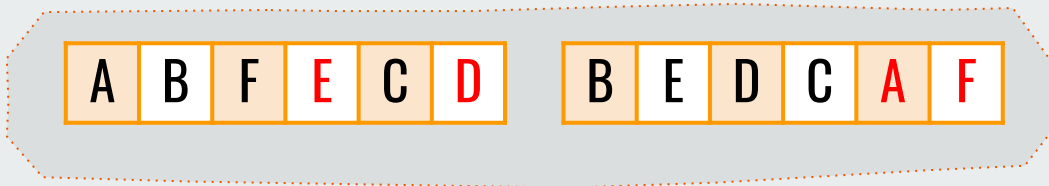
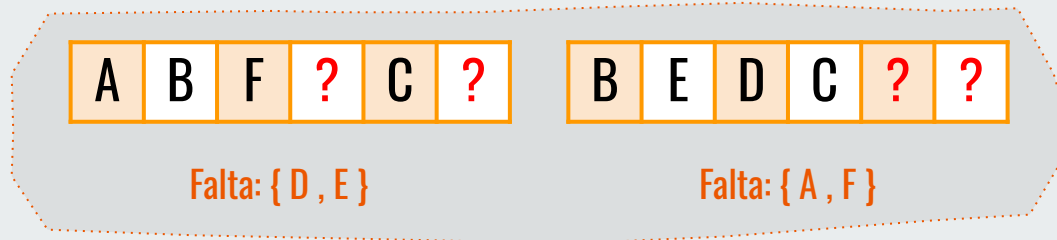
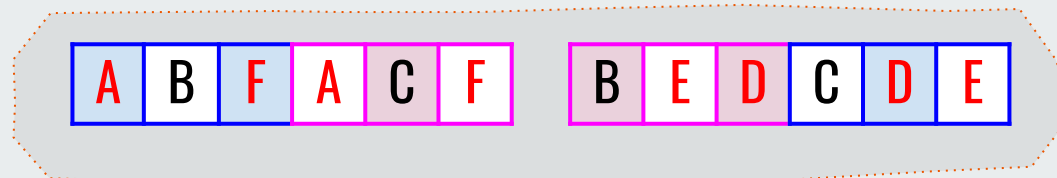
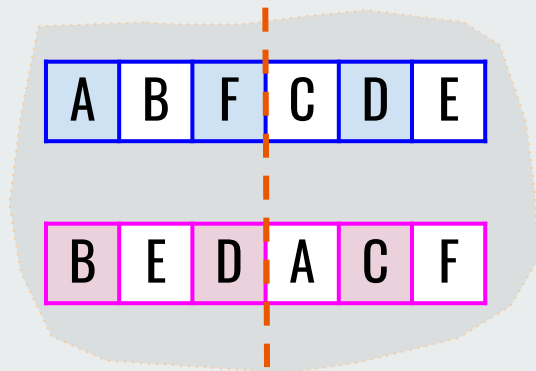
(3.2) Cruzamento

1X, 2X, UX, SX, PMX, OX, CX, ...

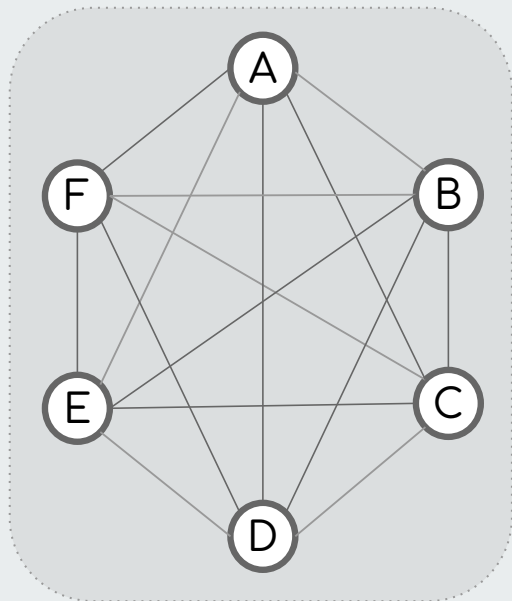


dist	A	B	C	D	E	F
A	0	2	3	5	1	4
B	2	0	1	9	5	3
C	3	1	0	2	1	5
D	5	9	2	0	3	7
E	1	5	1	3	0	2
F	4	3	5	7	2	0





Um exemplo de procedimento de reparação

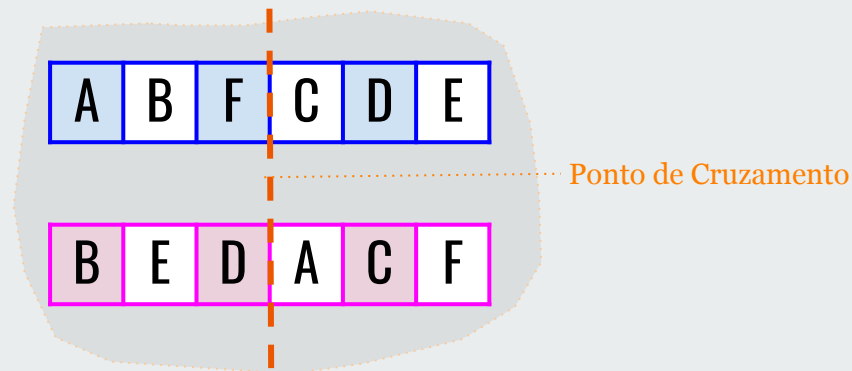


(3) Nova Geração

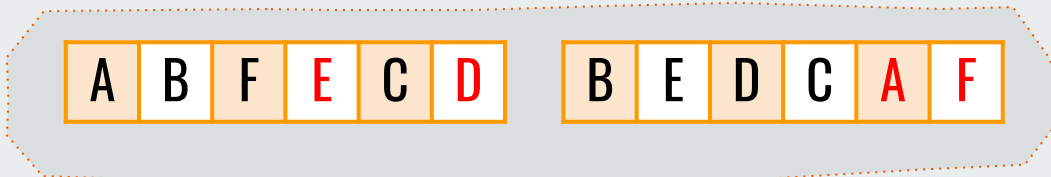
Seleção, Cruzamento, Mutação

(3.2) Cruzamento

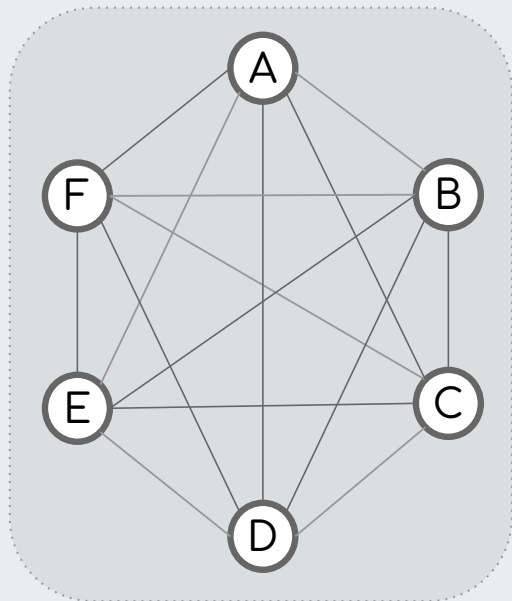
1X, 2X, UX, SX, PMX, OX, CX, ...



dist	A	B	C	D	E	F
A	0	2	3	5	1	4
B	2	0	1	9	5	3
C	3	1	0	2	1	5
D	5	9	2	0	3	7
E	1	5	1	3	0	2
F	4	3	5	7	2	0



Soluções reparadas



(3) Nova Geração

Seleção, Cruzamento, Mutação

(3.3) Mutação

De acordo com uma taxa / probabilidade

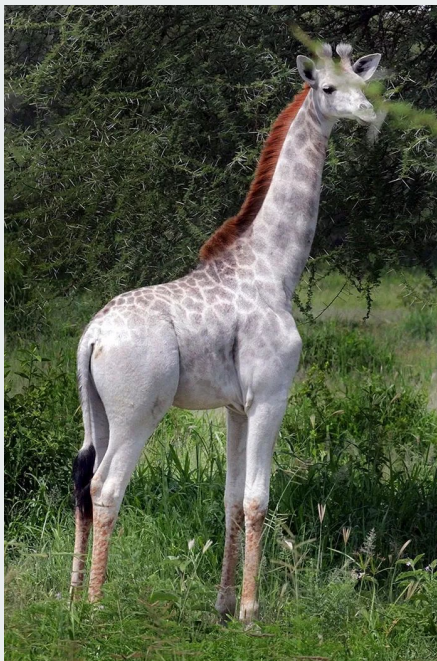
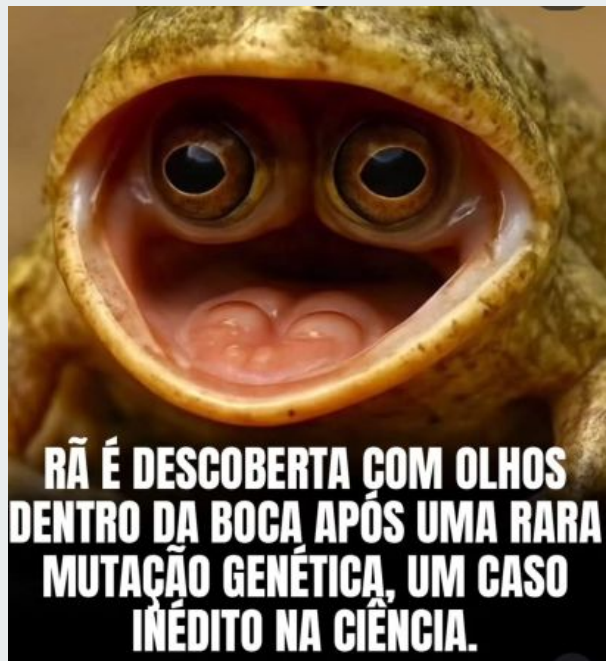
C A B E F D

C A B F E D

**Exemplo de
mutação trocando
duas posições no
cromossomo**

dist	A	B	C	D	E	F
A	0	2	3	5	1	4
B	2	0	1	9	5	3
C	3	1	0	2	1	5
D	5	9	2	0	3	7
E	1	5	1	3	0	2
F	4	3	5	7	2	0

Quanto indivíduos sofrerão mutação?



(1) Início

Geração da População Inicial

(2) Fitness

Avaliar cada cromossomo da população

(3) Nova Geração

Seleção, Cruzamento, Mutação

(4) Renovar

Renova a população

(5) Teste

Satisfez? FIM, senão vá para (3)

(3.1) Seleção

Aleatório, Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo

(3.2) Cruzamento

1X, 2X, UX, SX, PMX, OX, CX, ...

(3.3) Mutação

De acordo com uma taxa / probabilidade

(4.1) Renovação

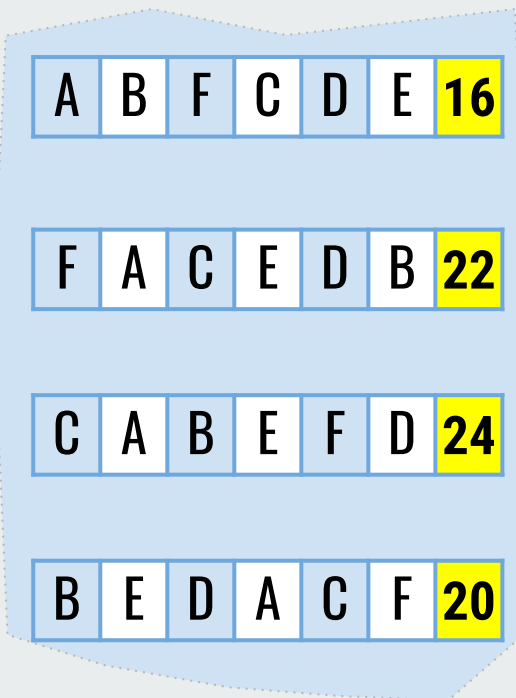
Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo ...

(4) Renovar

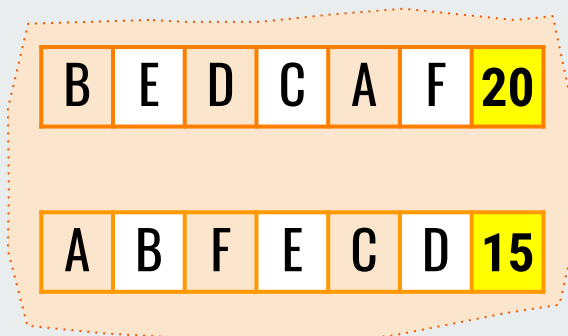
Renova a população

(4.1) Seleção

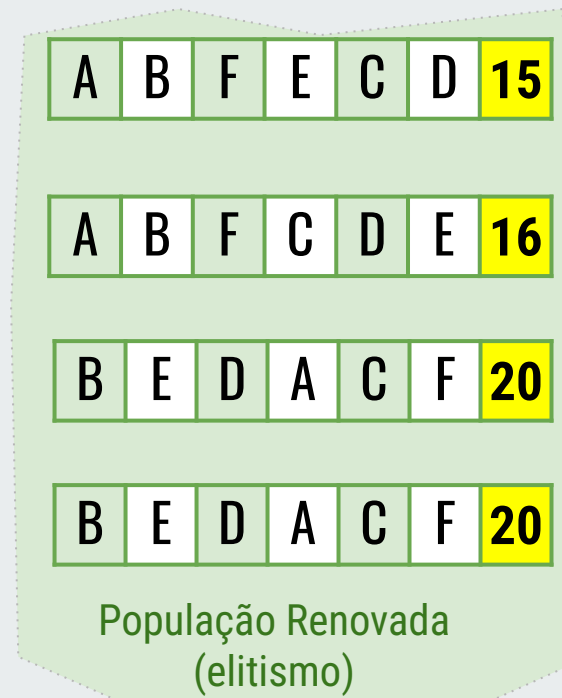
Ranking, Roleta, Torneio, *Elitismo*



População



Offspring



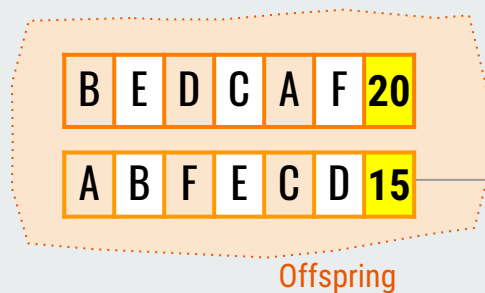
População Renovada
(elitismo)

(4) Renovar

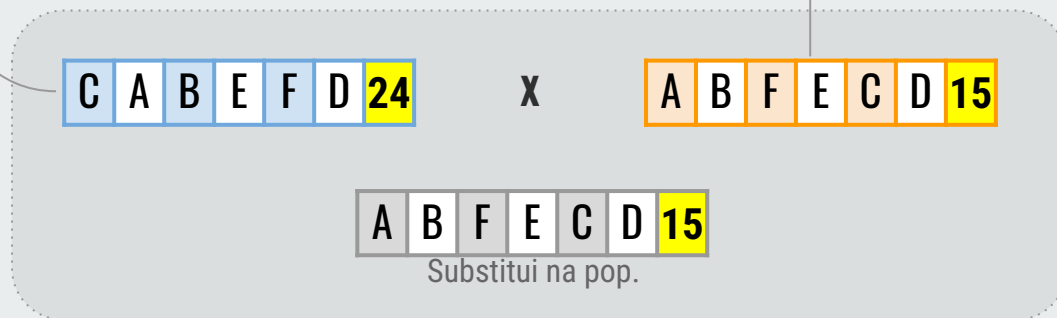
Renova a população

(4.1) Seleção

Ranking, Roleta, **Torneio**, Elitismo



Exemplo de Renovação
por Torneio



(4) Renovar

Renova a população

(4.1) Seleção

Ranking, **Roleta**, Torneio, Elitismo

RAND(0,1)

A B F C D E 16

F A C E D B 22

C A B E F D 24

B E D A C F 20

População

B E D C A F 20

A B F E C D 15

Offspring

$$\sum \text{Fitness} = 16 + 22 + 24 + 20 + 20 + 15 = 117$$

$$\text{Prob}(i) = \text{Fitness}(i) / \sum \text{Fitness}$$

Prob(pop[1])	= 16 / 117 = 0.137	0.137
Prob(pop[2])	= 22 / 117 = 0.188	0.325
Prob(pop[3])	= 24 / 117 = 0.205	0.530
Prob(pop[4])	= 20 / 117 = 0.171	0.701
Prob(off[1])	= 20 / 117 = 0.171	0.872
Prob(off[2])	= 15 / 117 = 0.128	1.000

Observe que aqui temos quanto maior o fitness, maior a probabilidade de ser escolhido (para NÃO continuar na população). Caso queira modificar para a probabilidade de continuar na população, basta considerar o inverso do fitness ($1/f(i)$).

(1) Início

Geração da População Inicial

(2) Fitness

Avaliar cada cromossomo da população

(3) Nova Geração

Seleção, Cruzamento, Mutação

(4) Renovar

Renova a população

(5) Teste

Satisfez? FIM, senão vá para (3)

(3.1) Seleção

Aleatório, Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo

(3.2) Cruzamento

1X, 2X, UX, SX, PMX, OX, CX, ...

(3.3) Mutação

De acordo com uma taxa / probabilidade

(4.1) Renovação

Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo ...

(1) Início

Geração da População Inicial

(2) Fitness

Avaliar cada cromossomo da população

(3) Nova Geração

Seleção, Cruzamento, Mutação

(4) Renovar

Renova a população

(5) Teste

Satisfez? FIM, senão vá para (3)

ALGUNS CRITÉRIOS DE PARADA

- *Número Fixo de Gerações (iterações)*
- *Quantidade de Gerações sem melhoria (do melhor indivíduo)*
- *Tempo de Processamento*
- ...

(1) Início

Geração da População Inicial

(2) Fitness

Avaliar cada cromossomo da população

(3) Nova Geração

Seleção, Cruzamento, Mutação

(4) Renovar

Renova a população

(5) Teste

Satisfez? FIM, senão vá para (3)

OBSERVE QUE NÃO DEFINIMOS EXPLICITAMENTE:

- O tamanho da população
- A quantidade de indivíduos irão reproduzir
- A quantidade de filhos que serão gerados (offspring)
- A quantidade de indivíduos irão sofrer mutação
- Quantas gerações serão realizadas

HIPERPARÂMETROS

Tamanho da População

Taxa de Reprodução

Taxa de Mutação

Número de Gerações

A escolha dos **hiperparâmetros** interfere diretamente no desempenho do algoritmo. Devem funcionar bem para diversos tamanhos de problema, combinando qualidade da solução obtida com um baixo tempo de processamento.

Relembrando...

Heurísticas de Melhoramento Local

- *Partem de uma solução existente e tentam melhorá-la explorando sua vizinhança.*
- *Também conhecidas como buscas locais.*

Algumas Heurísticas de Melhoramento Local

- **Shift**: Remove uma cidade de uma posição e reinsere em outra posição da rota.
- **Swap**: Troca a posição de dois vértices (ou cidades) na sequência da rota.
- **Inversão**: Seleciona dois índices $i < j$ e inverte a ordem dos vértices entre eles.
- **2-OPT**: remove 2 arestas e reconecta de outra forma
- ...

Algoritmo Memético



MUNDO  AVESSO _____ Carlos Ruas

PASSANDO DE NÍVEL NO VÍDEO-GAME



PASSANDO DE NÍVEL NA VIDA REAL



(1) Início*Geração da População Inicial***(2) Fitness***Avaliar cada cromossomo da população***(3) Nova Geração***Seleção, Cruzamento, Mutação***(4) Busca Local***Busca uma melhoria na população***(5) Renovar***Renova a população***(6) Teste***Satisfez? FIM, senão vá para (3)***(3.1) Seleção***Aleatório, Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo***(3.2) Cruzamento***1X, 2X, UX, SX, PMX, OX, CX, ...***(3.3) Mutação***De acordo com uma taxa / probabilidade***(4.1) Busca Local***Shift, Swap, Inversão, 2-Opt, Lin Kernighan ...***(5.1) Renovação***Ranking, Roleta, Torneio, Elitismo*

Vamos programar?



1. Implemente um algoritmo genético para o problema do caixeiro viajante.
2. Aproveite as buscas locais **Shift**, **Swap** e **Inversão** vistas na aula passada e transforme seu algoritmo genético em um algoritmo memético.



Dúvidas?!



(c) Aster Leung / Comedy Wildlife Photo Awards 2017